

Materia: Hidrostática y Estabilidad	Código: 32.66
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 22/12/2022 23:07:29	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
45	hs. prácticas
6	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Descripción general del buque. Volumen de carena. Coeficientes de forma. Ecuación de pesos. Plano de líneas. Francobordo. Arqueo. Equilibrio del buque. Metacentro transversal. Atributos de la carena derecha. Curvas de Bonjean. Estabilidad transversal inicial y a grandes ángulos de escora. Curvas cruzadas de estabilidad y de estabilidad estática. Traslación de pesos abordo. Su embarque y desembarque. Estabilidad dinámica. Superficies libres. Estabilidad longitudinal. Subdivisión estanca del buque. Buque en averías. Curvas de longitudes inundables y admisibles. Botadura del buque.

➤ Presentación de la materia:

Por ser esta materia la primera específicamente naval, introduce a los alumnos en la nomenclatura básica naval que utilizarán en sus carreras, mostrando los distintos tipos de buques y sus características distintivas.

La comprensión de la estabilidad de los cuerpos en un medio fluido es fundamental para poder trabajar con seguridad sobre ellos en cualquier otro aspecto (Movilidad, estructura, etc.). Se pretende que el alumno comprenda la mecánica general de este proceso y pueda predecir el resultado, siendo capaz de proponer soluciones en caso de posibles inestabilidades.

La modalidad de dictado es híbrida, con clases teóricas presenciales de 3 horas por semana y clases de trabajos prácticos virtuales sincrónicas de 3 horas por semana. Durante el cuatrimestre se realiza un trabajo de laboratorio, presencial, con una carga horaria de 6 horas, normalmente en dos días.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Introducirse en la nomenclatura naval básica y las características generales de los diferentes tipos de buques y artefactos navales
- Evaluar las proporciones de las carenas y determinar las características geométricas más convenientes
- Analizar la estabilidad transversal y longitudinal de una carena, bajo condiciones de pequeñas y grandes escoras, y con la influencia de factores meteorológicos
- Evaluar los efectos de colisiones y rumbos en el casco sobre la flotabilidad y la estabilidad.
- Conocer las formas de botadura usuales, las formas de poner el buque en seco y los trabajos que se llevan a cabo.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Descripción general del buque – Tipos de buques y artefactos navales – Nomenclatura general específica – Sistemas de construcción habitual – Definiciones principales – Ecuación de Pesos.
Geometría del buque	Conceptos elementales de Geometría Descriptiva, Sistema Monge – Formas del casco, coeficientes de forma, plano de líneas, curvas hidrostáticas – Translación, embarque y desembarque de pesos.
Estabilidad Inicial	Equilibrio del cuerpo flotante sumergido y semisumergido – Principio de Arquímedes, Empuje hidrostático – Metacentro transversal y longitudinal – Altura y radio Metacéntrico – Superficies libres – Prueba de Estabilidad.
Estabilidad General	Estabilidad a pequeños y grandes ángulos de escora – Estabilidad dinámica – Criterios de Estabilidad – Estabilidad longitudinal y transversal – Curvas de Brazos Adrizantes.
Estabilidad en Avería	Averías y estabilidad del buque averiado– Subdivisión estanca, Curvas de longitudes inundables y admisibles, Método de Shirokauer.
Puesta en seco y Botadura	Puesta en seco y Botadura Puesta en seco en Diques de carena, secos o flotantes, maniobras típicas – Botadura del buque: Botadura transversal y longitudinal. Cálculos para botadura longitudinal. Efectos y factores intervinientes.

➤ Estrategias de enseñanza:

La enseñanza de la materia se realiza a través de dos instancias:

1. Clases teóricas:

Son presenciales y en cada clase se desarrolla el material fundamental de los capítulo del programa mediante clases expositivas. Se guía e invita al alumno para que lo amplíe con el material accesible en la bibliografía complementaria ofrecida.

Se enfatiza el marco conceptual en el cual se desarrollan los modelos, junto a sus restricciones de validez y aplicación.

Antes de cada clase el docente envía la presentación de la clase, de forma que los alumnos puedan leerla previamente y seguirla en forma ágil.

Se explican en clase problemas típicos que sirven de ejemplo y los alumnos deben resolver los ejercicios de la Guía de Problemas de la materia. De esta forma se afianzan los conceptos básicos y se analizan casos particulares que pueden presentarse.

Para alcanzar mayores niveles cognitivos y aptitudinales, como así también evitar el típico rol pasivo de los alumnos en las clases teóricas, se utiliza el aprendizaje cooperativo informal (planteo de problemas a resolver en pocos minutos, presentación de las resoluciones y su discusión, etc).

2. Trabajos Prácticos:

Estas clases son virtuales y se deben realizar tres trabajos prácticos que abarcan los ejes principales de la materia. Mediante clases expositivas se explicará el alcance y metodología de cada trabajo práctico, repasando la teoría a aplicar así como los métodos de cálculo y graficación necesarios para la resolución de los mismos.

Se hace hincapié en la necesidad de reflexionar críticamente sobre los resultados obtenidos al concluir la resolución de los trabajos (coherencia física de los resultados, órdenes de magnitud, estudio de los casos límites, etc).

Los trabajos prácticos están diseñados de manera tal que exige del alumno una clara comprensión de la teoría desarrollada en la materia, el conocimiento de herramientas informáticas para el procesamiento y análisis de los datos y el empleo de adecuadas habilidades escriturales y de síntesis.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Clases expositivas presenciales, de 3 hs por semana. La clase anterior a los parciales será de consulta.
Trabajos Prácticos	Clases expositivas virtuales, de 3 hs por semana y de trabajo individual.
Laboratorio	Clase práctica, en laboratorio, durante 2 días de 3 hs por día, para determinar la posición del centro de gravedad de un buque mediante un ensayo de balance.

➤ Recursos didácticos:

Clases teóricas:

Las clases se presentan con proyector, intercalando con videos y otro material audiovisual. El empleo de pizarrón es para aclaraciones y desarrollos complementarios.

Trabajos Prácticos:

Estas clases virtuales se realizan utilizando el software Blackboard.

Para la resolución de los trabajos los alumnos contarán con el software AutoCad Estudiantil, Foram y Maxsurf.

En el aula virtual (campus) se pondrán a disposición los materiales de lectura (bibliografía, artículos, etc.).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos exámenes parciales escritos durante el curso y un examen final, que será escrito y oral.

Los exámenes parciales podrán contener preguntas conceptuales y problemas del estilo de los explicados durante las clases y los de la guía de problemas. Estos exámenes se considerarán aprobados si su calificación es mayor o igual a cuatro (4), para lo cual deberá tener correctamente resuelto el 50% del examen.

Los Exámenes Parciales Insuficientes (I) o Ausentes (A) dispondrán de un Examen Recuperatorio, que en caso de resultar aprobado, la nota lograda reemplazará a la calificación obtenida originalmente en el Examen Parcial recuperado.

Se podrá recuperar sólo uno de los dos exámenes parciales, en la fecha única de recuperación designada a tal fin. En el caso de que no se haya aprobado algún parcial ni su respectivo recuperatorio, o los trabajos prácticos, la nota de cursada será fijada en tres (3).

Los trabajos prácticos tendrán una nota final que se promediará con las de los exámenes parciales, obteniendo así la nota de cursada.

Se le entregará a cada alumno un modelo de buque sobre el que realizará los trabajos prácticos. Una vez realizado el trabajo práctico, el alumno lo presentará y defenderá ante el docente, debiendo demostrar conocimiento y solvencia en la resolución.

El trabajo práctico N° 1 tiene como fecha de vencimiento la correspondiente al primer examen parcial.

El examen final será escrito y oral. El temario del examen final contendrá todos los temas dados durante el cuatrimestre en clases de teoría y prácticas. Podrán contener problemas a resolver, preguntas conceptuales y temas teóricos a desarrollar. El examen se considerará aprobado si su calificación es mayor o igual a cuatro (4), para lo cual deberá tener correctamente resuelto el 50% del examen.

Después de cada examen, parcial o final, habrá una vista del mismo. Si algún alumno reclama la calificación, el examen será revisado en forma completa, pudiendo la nota subir, permanecer igual o eventualmente ser menor que la inicial.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia es requisito haber aprobado todos los trabajos prácticos y los dos exámenes parciales, siendo la nota mínima para aprobar cuatro (4).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Artículos técnicos que se entregan a los alumnos durante la cursada.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	"The Geometry of Ships", John S. Letcher Jr. – Publicado por The Society of Naval Architects and Marine Engineers.
2	"Intact Stability", Colin S. Moore – Publicado por The Society of Naval Architects and Marine Engineers.
3	"Principles of Naval Architecture – Volume I - Stability and Strength", Edward W. Lewis– Publicado por The Society of Naval Architects and Marine Engineers.
4	Serie de Apuntes editados por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales – ETSIN - UPM "Arquitectura Naval"